ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΙ

Απόλυτα ακρότατα

Ορισμοί:

(α) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα **απόλυτο (ή καθολικό) μέγιστο** σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$είναι η μεγαλύτερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x) \leq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

(β) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα **απόλυτο (ή καθολικό) ελάχιστο** σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$ είναι η μικρότερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x) \geq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

Σημείωση: Τα απόλυτα μέγιστα και ελάχιστα καλούνται **απόλυτα ακρότατα**.

Τα ακόλουθα θεωρήματα έχουν σχέση με την ύπαρξη και καθορισμό απόλυτων ακρότατων μιας συνάρτησης.

Θεώρημα: (**Θεώρημα ακρότατης τιμής**) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα πεπερασμένο κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε έχει τόσο ένα απόλυτο μέγιστο όσο και ένα απόλυτο ελάχιστο στο διάστημα αυτό.

Θεώρημα: Αν μια συνάρτηση f έχει ένα απόλυτο ακρότατο σε ένα ανοικτό διάστημα (a, b), τότε το ακρότατο αυτό συμβαίνει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Θεώρημα: Έστω ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής και έχει *ένα και μόνο ένα* τοπικό ακρότατο σε κάποιο διάστημα I, στο σημείο x_0. Τότε,

(α) αν το $f(x_0)$ είναι τοπικό μέγιστο, τότε είναι το απόλυτο μέγιστο της f στο I, ενώ

(β) αν το $f(x_0)$ είναι τοπικό ελάχιστο, τότε είναι το απόλυτο ελάχιστο της f στο I.

Παρατήρηση: (**Έλεγχος για απόλυτα ακρότατα σε κλειστό διάστημα:**) Από τα παραπάνω θεωρήματα έπεται ότι αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα πεπερασμένο κλειστό διάστημα $[a, b]$, τότε τα απόλυτα ακρότατα βρίσκονται
είτε (i) στα κρίσιμα σημεία,
είτε (ii) στα άκρα του διαστήματος.

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα της συνάρτησης

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$$

στο διάστημα [0, 5].

Η *f* είναι *συνεχής* και παραγωγίσιμη *στο* [0, 5] *ως* πολυωνυμική συνάρτηση.
Έτσι εφαρμόζουμε τον έλεγχο για απόλυτα ακρότατα ως εξής:

(i) Παραγωγίζουμε την *f* ως προς *x* και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ που ανήκουν [0, 5].

Έτσι, έχουμε $\boldsymbol{f(1) = 1^3 - 6(1^2) + 9(1) - 3 = 1,}$

$\boldsymbol{f(3) = 3^3 - 6(3^2) + 9(3) - 3 = -3.}$

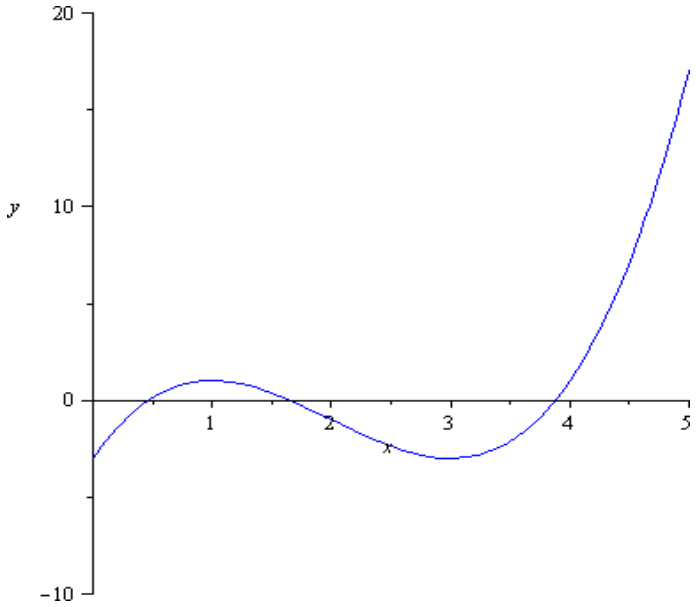
(ii) Στα άκρα του διαστήματος, έχουμε

$\boldsymbol{f(0) = 0^3 - 6(0^2) + 9(0) - 3 = -3,}$

$\boldsymbol{f(5) = 5^3 - 6(5^2) + 9(5) - 3 = 17.}$

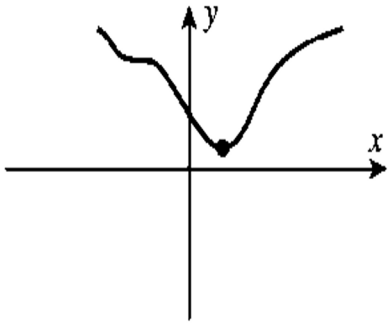
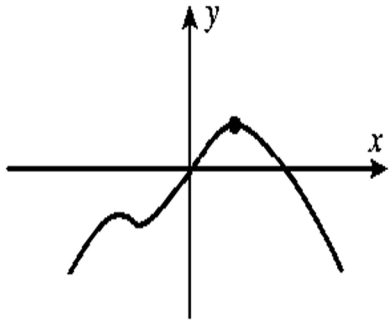
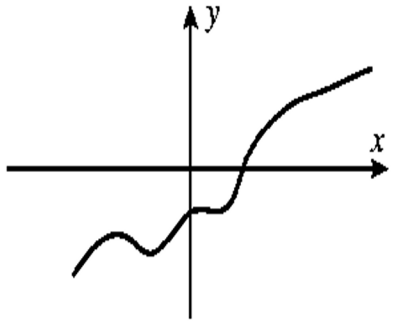
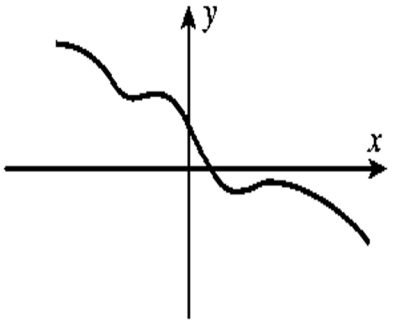
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στο [0,5] το απόλυτο μέγιστο είναι $f_{\max} = 17$ (στο $x = 5$), ενώ το απόλυτο ελάχιστο είναι $f_{\min} = -3$ (στα $x_1 = 0, x_2 = 3$).

Από τη γραφική παράσταση έχουμε

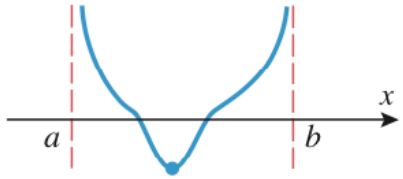
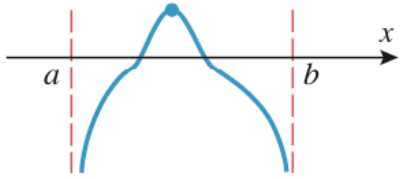
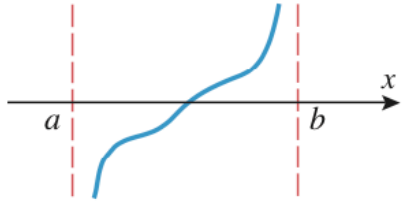
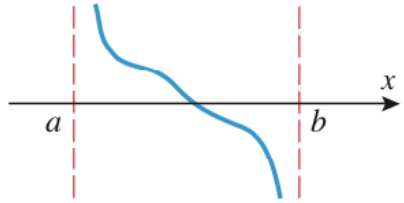


ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ $(-\infty, +\infty)$

ABSOLUTE EXTREMA ON INFINITE INTERVALS

LIMITS	$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$
CONCLUSION IF f IS CONTINUOUS EVERYWHERE	f has an absolute minimum but no absolute maximum on $(-\infty, +\infty)$.	f has an absolute maximum but no absolute minimum on $(-\infty, +\infty)$.	f has neither an absolute maximum nor an absolute minimum on $(-\infty, +\infty)$.	f has neither an absolute maximum nor an absolute minimum on $(-\infty, +\infty)$.
GRAPH				

ABSOLUTE EXTREMA ON OPEN INTERVALS

LIMITS	$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x\to b^-} f(x) = +\infty$	$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$ $\lim_{x\to b^-} f(x) = -\infty$	$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty$ $\lim_{x\to b^-} f(x) = +\infty$	$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x\to b^-} f(x) = -\infty$
CONCLUSION IF f IS CONTINUOUS ON (a, b)	f has an absolute minimum but no absolute maximum on (a, b).	f has an absolute maximum but no absolute minimum on (a, b).	f has neither an absolute maximum nor an absolute minimum on (a, b).	f has neither an absolute maximum nor an absolute minimum on (a, b).
GRAPH				

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα απόλυτα ακρότατα, αν υπάρχουν, της κάθε συνάρτησης παρακάτω στο διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $f(x) = x^3 - x^2 + 5x - 12$, $(-\infty, \infty)$, (β) $f(x) = 2x^4 - 8x + 10$, $(-\infty, \infty)$,

(γ) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 2$, $(0, \infty)$, (δ) $f(x) = \frac{2}{x^2 + 2x}$ $(-2, 0)$.

Σε όλες τις δοθείσες περιπτώσεις έχουμε συνεχείς συναρτήσεις σε ανοικτά διαστήματα, έτσι η προσέγγιση θα είναι διαφορετική από αυτή που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα παραδείγματα, όπου είχαμε κλειστά διαστήματα.

(α) Πρόκειται για πολυώνυμο περιττού βαθμού. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$$

και

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} x^3 = +\infty$$

Έτσι, είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει κανένα απόλυτο ακρότατο στο δοθέν διάστημα.

(β) Πρόκειται για πολυώνυμο άρτιου βαθμού. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} 2x^4 = +\infty$$

$$\text{και} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 2x^4 = +\infty$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει απόλυτο μέγιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο.

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x^2 - 1) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$$x_1 = -1, \qquad x_2 = 0 \quad \text{και} \quad x_3 = 1.$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$f''(x) = 24x^2 - 8$$

και

$$f''(-1) = 16 > 0, \qquad f''(0) = -8 < 0, \qquad f''(1) = 16 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στα $x_1 = -1$, $x_3 = 1$ έχουμε τοπικά ελάχιστα με

$$f(-1) = 2\,(-1)^4 - 8(-1) + 10 = 20 \quad f(1) = 2\,(1)^4 - 8(1) + 10 = 4,$$

ενώ στο $x_2 = 0$ έχουμε τοπικό μέγιστο με

$$f(0) = 2\,(0)^4 - 8(0) + 10 = 10.$$

Άρα δεν υπάρχει απόλυτο μέγιστο ενώ το απόλυτο ελάχιστο $f_{\min}$ είναι το 4 (στο $x_3 = 1$).

(γ) Πρόκειται για πολυώνυμο περιττού βαθμού. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to -\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x - 2) = -2$$

$$\text{και} \quad \lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x - 2) = +\infty$$

Ενώ η f δεν παρουσιάζει απόλυτο μέγιστο στο διάστημα

θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 0,$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$$x_1 = 3 \in (0, \infty) \text{ και } \quad x_2 = -1 \notin (0, \infty).$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$f''(x) = 6x - 6 \text{ και } \quad f''(3) = 12 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_1 = 3$ έχουμε τοπικό ελάχιστο με

$$f(3) = 3^3 - 3(3)^2 - 9(3) - 2 = -29.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, δεν υπάρχει απόλυτο μέγιστο ενώ το απόλυτο ελάχιστο $f_{\min}$ είναι το -29 (στο $x_1 = 3$).

(δ) Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to -2^+} f\,(x) = -\infty$$

και

$$\lim_{x\to 0^-} f\,(x) = -\infty$$

Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η f δεν παρουσιάζει απόλυτο ελάχιστο στο δοθέν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο μέγιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο.

Παραγωγίζουμε λοιπόν την f ως προς x, για να πάρουμε

$$f'(x) = -\frac{4(x+1)}{(x^2+2x)^2} = -\frac{4(x+1)}{x^2(x+2)^2},$$

δηλ. τα κρίσιμα σημεία:

$x_1 = -2 \notin (-2, 0)$ (σημείο όπου η f δεν παραγωγίζεται),

$x_2 = 0 \notin (-2, 0)$ (σημείο όπου η f δεν παραγωγίζεται),

όπου $x_3 = -1 \in (-2, 0)$ (στάσιμο σημείο).

$$f(-1) = \frac{2}{(-1)^2 - 2} = -1.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι, στο δοθέν διάστημα, δεν υπάρχει απόλυτο ελάχιστο ενώ το απόλυτο μέγιστο $f_{\max}$ είναι το -2 (στο $x_3 = -1$).

Εφαρμοσμένα προβλήματα της θεωρίας των απόλυτων ακρότατων

Παράδειγμα: Να βρεθούν οι διαστάσεις ορθογωνίου με περίμετρο 200 cm και μέγιστο δυνατό εμβαδόν.

Έστω A το εμβαδόν και x, y οι διαστάσεις του ορθογωνίου. Τότε, έχουμε
Αντικαθιστώντας τη (2) στην (1), παίρνουμε

$$A = x(100 - x) = 100x - x^2, \text{όπου} \qquad x \in [0, 100] \qquad (\text{γιατί;}).$$

Τότε, το πρόβλημα μας ανάγεται σε **πρόβλημα εύρεσης του απόλυτου μέγιστου** του A στο διάστημα $[0, 100]$.
Έτσι εφαρμόζουμε τον έλεγχο για απόλυτα ακρότατα ως εξής:

Παραγωγίζουμε την A ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$A' = 100 - 2x = 0,$$

δηλ. το κρίσιμο σημείο

$$x_0 = 50 \in [0, 100].$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$A''(x) = -2 \quad \text{και} \quad A''(50) = -2 < 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_0 = 50$ έχουμε τοπικό μέγιστο με

$$A(50) = 50(100 - 50) = 2500.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο αυτό είναι και απόλυτο ακρότατο, δηλ. $A_{\max} = 2500$ cm^2, και οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $x_0 = 50$ cm και $y_0 = 100 - x_0 = 50$ cm.

Παράδειγμα: Να βρεθεί το σημείο της ευθείας $y = 2x - 1$ που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο (0, 4).

Έστω d η απόσταση ενός σημείου (x, y) της δοθείσας ευθείας από το σημείο (0, 4). Τότε,

Έχουμε

$$d = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 4)^2} = \sqrt{x^2 + (2x - 1 - 4)^2},$$

$$\begin{aligned} D = d^2 &= x^2 + (2x - 5)^2 \\ &= x^2 + 4x^2 - 20x + 25 \\ &= 5x^2 - 20x + 25. \end{aligned}$$

Τότε, το πρόβλημα μας ανάγεται σε πρόβλημα εύρεσης του απόλυτου μέγιστου της D στο διάστημα $(-\infty, \infty)$. Πρόκειται για πολυώνυμο άρτιου βαθμού. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} 5x^2 = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 5x^2 = +\infty.$$

Έτσι, ενώ είναι σαφες οτι η D οεν παρουσιαζει απολυτο μεγιστο στο οοθεν διάστημα, θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο απόλυτο ελάχιστο, το οποίο να συμβαίνει σε κάποιο κρίσιμο σημείο.

Παραγωγίζουμε λοιπόν την D ως προς x και εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε

$$D' = 10x - 20 = 0, \qquad \text{δηλ. το κρίσιμο σημείο} \quad x_0 = 2.$$

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο της δεύτερης παραγώγου, βρίσκουμε

$$D''(x) = 10 \,\text{και} \qquad D''(2) = 10 > 0,$$

που υποδεικνύει ότι στο $x_0 = 2$ έχουμε τοπικό ελάχιστο με

$$D(2) = 5(2)^2 - 20(2) + 25 = 5.$$

Έτσι, αφού στο δοθέν διάστημα υπάρχει ένα και μόνο ένα τοπικό ακρότατο, τότε το ακρότατο είναι και απόλυτο ακρότατο,δηλ. $D_{\min} = 5$ για το σημείο $(x_0 = 2, y_0 = 2x_0 - 1 = 3)$.

Σημεία καμπής

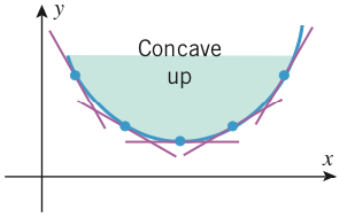
Ορισμοί: (**Κατεύθυνση κάμψης** ή **κοιλότητας**)

(α) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί ενός διαστήματος I, τότε καλείται **κοίλη προς τα πάνω (στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω)** αν η f' είναι αύξουσα στο I.

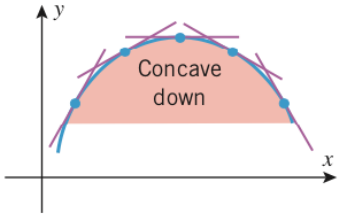
(Ένα τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ καλείται κοίλο προς τα πάνω αν σε κάθε σημείο της το τόξο βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη στο σημείο.)

(β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί ενός διαστήματος I, τότε καλείται **κοίλη προς τα κάτω (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω)** αν η f' είναι φθίνουσα στο I.

(Ένα τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ καλείται κοίλο προς τα κάτω αν σε κάθε σημείο της το τόξο βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη στο σημείο.)



Increasing slopes

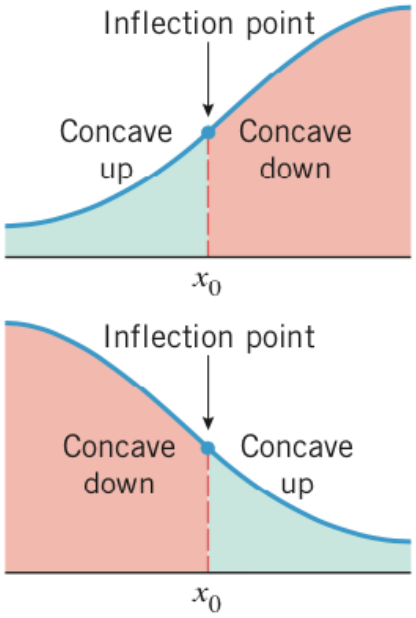


Decreasing slopes

<u>Θεώρημα</u>: Έστω ότι η συνάρτηση f είναι δυο φορές παραγωγίσιμη επί ενός ανοικτού διαστήματος I . Τότε,

(α) η f είναι <u>κοίλη προς τα πάνω</u> στο I, αν $f''(x) > 0 \ \forall \ x \in I$, και

(β) η f είναι <u>κοίλη προς τα κάτω</u> στο I, αν $f''(x) < 0 \ \forall \ x \in I$.



Ορισμός Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα I και αν η f αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας σε σημείο x_0 (μέσα στο I), τότε λέγουμε ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0. Το δε σημείο $(x_0, f(x_0))$ καλείται **σημείο καμπής** της f.

Παρατήρηση: (**Έλεγχος δεύτερης παραγώγου για σημεία καμπής**) Μια συνεχής, σε ένα ανοικτό διάστημα, συνάρτηση f εμφανίζει σημείο καμπής στο σημείο x_0, αν
(i) $f''(x_0) = 0$ ή η $f''(x_0)$ δεν ορίζεται, και
(ii) η f'' αλλάζει πρόσημο διά μέσου του x_0.

Παράδειγμα: Να εξετασθεί η συνάρτηση $y = 3x^4 - 10x^3 - 12x^2 + 12x - 7$ για κατευθύνσεις κοιλότητας και σημεία καμπής.

Η διερεύνηση για σημεία καμπής και κατεύθυνση κοιλότητας βασίζεται στην εύρεση της δεύτερης παραγώγου της y.

Βρίσκουμε λοιπόν τη δεύτερη παράγωγο της y ως προς x και την εξισώνουμε με 0, για να πάρουμε:

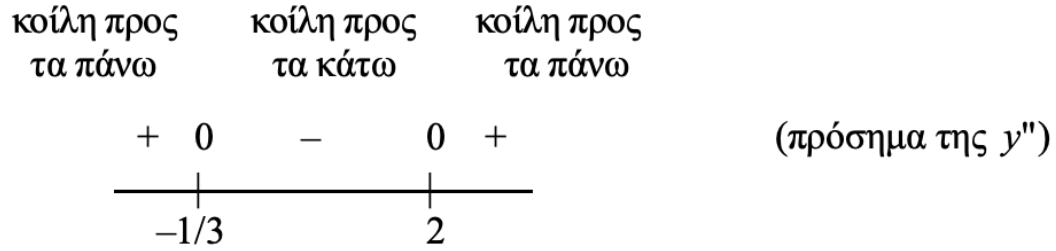
$$y' = 12x^3 - 30x^2 - 24x + 12$$

και

$$y'' = 36x^2 - 60x - 24 = 0,$$

δηλ. τα πιθανά σημεία καμπής $x_1 = -\frac{1}{3}$ και $x_2 = 2$.

Έτσι, το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ χωρίζεται στα εξής διαστήματα, όπου υποδεικνύονται και τα πρόσημα της y'', και άρα οι κατευθύνσεις κοιλότητας της y, ως εξής



Επομένως, η y είναι κοίλη προς τα πάνω στα διαστήματα $(-\infty, -1/3)$ και $(2, \infty)$, και κοίλη προς τα κάτω στο διάστημα $(-1/3, 2)$.

Είναι σαφές ότι η y αλλάζει κατεύθυνση κοιλότητας τόσο στο σημείο $x_1 = -\frac{1}{3}(+ -)$ όσο και στο σημείο $x_2 = 2\ (- +)$, και ως εκ τούτου και στα δυο αυτά σημεία υπάρχουν σημεία καμπής της y, όπου

$$y(-\frac{1}{3}) = 3(-\frac{1}{3})^4 - 10(-\frac{1}{3})^3 - 12(-\frac{1}{3})^2 + 12(-\frac{1}{3}) - 7 = -\frac{322}{27}$$

$$y(2) = 3(2^4) - 10(2^3) - 12(2^2) + 12(2) - 7 = -63.$$

Άρα, $(-\frac{1}{3}, -\frac{322}{27})$ και $(2, -63)$ αποτελούν τα σημεία καμπής της y.

Κανόνας του L'Hôpital

Στη θεωρία των ορίων, είχαμε συναντήσει περιπτώσεις όπου κατά τον υπολογισμό συγκεκριμένων ορίων, καταλήγαμε σε απροσδιόριστες μορφές, όπως $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty, \infty - \infty$, $0^0, \infty^0$ ή 1^∞ και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές για τον χειρισμό τους.

<u>Θεώρημα:</u> (Κανόνας του L'Hôpital) Έστω ότι f και g παραγωγίσιμες συναρτήσεις σε ανοιχτό διάστημα που περιέχει το α, εκτός ίσως από το α και όττι

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0 \ \ (\text{ή } \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \infty)$$

Αν το $\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ υπάρχει ή αν το όριο είναι $-\infty$ ή $+\infty$, τότε

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Το αποτέλεσμα ισχύει αν $x \to \alpha^-, x \to \alpha^+, x \to -\infty$ ή $x \to +\infty$.

Παράδειγμα: Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x-1}$, (β) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x+3}$, (γ) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}$,

(δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}$, (ε) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-1}{x^3}$, (στ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3}$.

(α) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x-1}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+x-2)'}{(x-1)'}=\lim_{x\to 1}\frac{2x+1}{1'}=3=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}$$

(β) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x+3}=\dfrac{\infty}{\infty}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+x)'}{(x+3)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{1}=+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x}{x+3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(γ) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{(1-\sin x)'}{(\cos x)'}=\lim_{x\to\pi/2}\frac{-\cos x}{-\sin x}=\frac{0}{-1}=0=\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{\cos x}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(δ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα, δοκιμάζουμε το $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, που δίνει

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 2x)'}{(x^2)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2x}=\frac{0}{0}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0}\frac{(2\sin 2x)'}{(2x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{4\cos 2x}{2}=2=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(ε) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x^3}=\dfrac{0}{0}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(e^x-1)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{3x^2}=\frac{1}{0}=+\infty\ =\ \lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{x^3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(στ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3}=\dfrac{\infty}{\infty}$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα, δοκιμάζουμε το $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, που δίνει

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{3x^2}=\frac{\infty}{\infty}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)'''}{(x^3)'''}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)''}{(x^3)''}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{6}=+\infty=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^3}$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Παράδειγμα: Να βρεθεί το κάθε όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital, αφού πρώτα δειχθεί ότι το κάθε όριο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή.

(α) $\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)$, (β) $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x)$,

(γ) $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x$, (δ) $\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x}$.

(α) $\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1) = 0(-\infty)$ (απροσδιόριστη μορφή).

Το παραπάνω όριο μπορεί να γραφεί ως

$$\lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1) = \lim_{x\to 1^+}\frac{\ln(x-1)}{1/(1-x)} = \frac{-\infty}{\infty}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{[\ln(x-1)]'}{[1/(1-x)]'} = \lim_{x\to 1^+}\frac{1/(x-1)}{1/(1-x)^2} = \lim_{x\to 1^+}(1-x) = 0 = \lim_{x\to 1^+}(1-x)\ln(x-1)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(β) $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x) = \infty-\infty$ (απροσδιόριστη μορφή).

Το παραπάνω όριο μπορεί να γραφεί ως

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x^2}{x^2\sin x} = \frac{0}{0}$$ (απροσδιόριστη μορφή).

Όμως,

$$\lim_{x\to 0}\frac{[\sin x - x^2]'}{[x^2\sin x]'} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 2x}{2x\sin x + x^2\cos x} = \frac{1}{0} = +\infty = \lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\csc x)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

(γ) $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = 1^\infty$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα,

$$\ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x) = \lim_{x\to+\infty}\ln(1+\frac{1}{x})^x = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{1/x} = \frac{0}{0}$$

(απροσδιόριστη μορφή).

Όμως

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{[\ln(1+\frac{1}{x})]'}{[1/x]'} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{-1/x^2}{1+1/x}}{-1/x^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+1/x} = 1 = \ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Έτσι, αφού

$$\ln(\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x) = 1,$$

έπεται ότι

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e.$$

(δ) $\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x} = \infty^0$ (απροσδιόριστη μορφή).

Τώρα,

$$\ln\left(\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x}\right) = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\ln[(\tan x)^{\sin 2x}] = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{\ln\tan x}{\csc 2x} = \frac{\infty}{\infty}$$

(απροσδιόριστη μορφή).

Όμως

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{(\ln\tan x)'}{(\csc 2x)'} = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-2\csc 2x\cot 2x} = \lim_{x\to(\pi/2)^-}\tan 2x = 0 = \ln\left(\lim_{x\to(\pi/2)^-}(\tan x)^{\sin 2x}\right)$$

(από τον κανόνα του L'Hôpital).

Έτσι, αφού

$$\ln\left(\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x}\right) = 0,$$

έπεται ότι

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\sin 2x} = 1.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital.

$$\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

Το όριο αυτό είναι απροσδιόριστη μορφή τύπου , $\infty - \infty$.

$$\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$$

Το όριο αυτό είναι απροσδιόριστη μορφή τύπου $\frac{0}{0}$ οπότε με χρήση του L'Hôpital έχουμε

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{-\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το όριο παρακάτω με τον κανόνα του L'Hôpital.

$$\lim_{x \to 0} (1 + \sin x)^{1/x}.$$

Θέτουμε $y = (1 + \sin x)^{1/x}$

Λογαριθμίζουμε και τα δυο μέλη:

$$\ln y = \ln(1 + \sin x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1 + \sin x) = \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}$$

$$\lim_{x \to 0} \ln y = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}$$

Το όριο αυτό είναι απροσδιόριστη μορφή τύπου $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \to 0} \ln y = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{(\cos x)/(1 + \sin x)}{1} = 1$$

Επειδή lny→1 καθώς x→0, οπότε λόγω συνέχειας $e^{lny} \to e^1$ καθώς x→0, άρα y →e καθώς x→0

$$\lim_{x \to 0} (1 + \sin x)^{1/x} = e$$